

唐朝诗人社交网络与意象蕴情关联研究^①

赵甜芳 / 暨南大学新闻与传播学院

刘雪莹 / 暨南大学新闻与传播学院

许小可 / 北京师范大学计算传播学研究中心

吴小坤 / 中国人民大学新闻学院

摘要:《周易》有云:“观物取象”“立象以尽意”。意象承载着诗词作者内心充沛的各种情感。在流传至今的中华文化典籍中,唐诗的意象系统是较为丰满的。文章以“中国历代人物传记资料库”和《全唐诗》为样本,结合社交网络研究方法,拟从量化角度分析唐朝诗人社交关系及其与常见意象的蕴情关联。研究发现,诗人群体的社会关系以正向弱关系为主,主要社会活动为赠送诗文;诗人社群可分为五个模块,初唐诗人的社群结构并不明显,且与盛唐诗人社群联系紧密,盛唐与中唐诗人群体之间存在过渡群体,晚唐诗人内部联系松散;诗人之间正向强弱关系对于意象情感的传承有着不同的作用,正向强关系带来意象情感的趋同,正向弱关系扩大意象蕴情的传承范围。基于此,文章构建了唐朝诗人社交网络的开放可视化平台——“唐诗图谱”,^②以丰富数字人文的知识库。

关键词: 数字人文 唐诗 意象 四唐说 社交网络

引言

随着数字技术在人文学科的深入探索及广泛应用,有关人文计算的研究不断涌现,跨学科领域的“数字人文”相关研究也逐渐延伸。如今,数字人文的概念

^①本研究为教育部人文社科研究青年基金项目“社交媒体‘圈层化’的群体行为动力机制研究”(22YJC860037)的阶段性成果。感谢匿名审稿人给出关于“云”之意象的解释,以及所提示的中国古代诗歌相关知识图谱平台的资料。

^②“唐诗图谱”平台主页: <https://github.com/SocialNetLab/tang-poets-net>。

已经快速演化,基于计算机的、在数字化的人文材料上使用计算技术的研究都赋以“数字人文”之名。^①随着社交网络分析、模型构建、数字分析等逐渐成为数字人文研究的手段和工具,人文学者因此获得了观察历史、观察文学与观察人的新视角,也使得唐诗意象的数字化分析成为可能。

“意象”一词,自古便有说法。《周易》中曾写“观物取象”“立象以尽意”。^②《文心雕龙》也提及意象“独照之匠,窥意象而运斤”。^③近现代以来,外国学者也加入了此议题的讨论,如华兹生(Burton Watson)以流行的《唐诗三百首》为样本,对自然意象做了统计。司空图曾写道“意象欲生,造化已奇”,^④意象一词,简单用现代汉语的拆字法来解释,便是蕴“意”之“象”,即诗人用于寄托他们所思所想的物象。意象通常是人们用于判定文学作品是否含有“韵味”、是否别具一格的重要因素。而人们至今还能共情于千百年前的作者,很大程度上是因为意象的存在——意象之“蕴情”作用使其能作为我们判定作者创作时的情感的关键证据。在漫长历史之中,唐诗总体数量庞大、名家篇幅众多,因而其意象系统是较为丰满的,相较于其他朝代体裁的文学作品,唐诗的意象蕴情更丰富一些。与此同时,本文观察到,在不同时期、不同体裁作品的作者笔下意象还会有相似的情感传承。本文通过探究这种意象情感继承与诗人社交网络的关联性,进而探究人类情感共鸣与社交网络的密切程度。

在以往的研究当中,虽有学者以小基数的《唐诗三百首》为样本,探究高频词及其所代表的感情和韵味;^⑤或基于唐朝应制诗人物社会关系网络研究探求应制诗的主题演化。^⑥然而并没有深入探讨意象代表的情感是否存在共鸣,共鸣之下是否藏着更多关于社交网络关系的联结。因此本文将通过收集唐朝诗人社会关系数据与常见诗歌意象,引入社交网络理论中的强弱关系分析视角,从量化角度去看诗人对常见意象的使用与蕴情及社交网络关系之间的联结。

一、文献综述

随着数字时代的到来与发展,信息技术与人文科学交叉、融合的新研究领

①王军:《从人文计算到可视化——数字人文的发展脉络梳理》,《文艺理论与批评》2020年第2期。

②阮元校刻:《十三经注疏·周易》,北京:中华书局,2009年,第179、171页。

③刘勰著,黄叔琳注,李详补注,杨明照校注拾遗:《增订文心雕龙校注》,北京:中华书局,2012年,第365页。

④彭定求等编:《全唐诗·诗品二十四则》,北京:中华书局,1960年,第7286页。

⑤谢思炜:《汉语诗歌词语管窥——以〈唐诗三百首〉为样本》,《清华大学学报(哲学社会科学版)》2015年第3期。

⑥宋雪雁、刘寅鹏:《唐朝应制诗人物社会关系网络及主题演化研究——基于〈全唐诗〉的分析》,《兰台世界》2021年第10期。

域——人文计算 (Humanities Computing), 或称数字人文 (Digital Humanities) 产生。王兆鹏和邵大为^①认为, 古文学研究存在资料离散和时空分离两大难题, 非借助数字人文技术难以突破解决。数字人文技术包括但不限于数据可视化、智能检索、关联分析、文本挖掘、知识发现等技术和手段。^②本文以“数字人文”“人文计算”为主题词, 在中国知网下设“中国期刊全文数据库”进行主题检索, 截至2022年12月得到相关文献4,559篇。结合蔡迎春的深入分析, 可知数字人文领域的中国传统文化研究主要集中在三个方面: 一是以人文项目为案例的数字化转型探索与研究, 如古籍、不同时期的文献、徽州文书等特藏资源整理与分析项目; 二是数字人文概念的界定以及图情档领域在数字人文背景下的发展趋势及服务转型; 三是关于传统文化的数字人文技术、方法、平台的研究、开发和利用等。^③

数字人文视野下的诗词研究致力于探索传统诗词研究的数字化转型, 主要通过诗词检索和信息统计技术, 辅助挖掘诗词的深层意蕴。例如, 基于现代地理技术对古诗词地名提及的系统统计与分析成因;^④或是面向汉语诗文及其鉴赏实现大规模人文情感术语的自动化抽取与分析;^⑤或是对诗人相关信息处理与可视化分析呈现, 如数字人文视域下对诗人的时空情感轨迹研究进行可视化展示^⑥和通过分析注释、诗句和标题中是否对照其他诗人的名字进行社会关系网络的构建。^⑦另一类研究则尝试构建大规模的数字人文知识库, 如哈佛大学等推出的“中国历代人物传记资料库”(CBDB)、北京师范大学设计的“唐诗别苑”知识问答系统、北京大学开发的“全唐诗/全宋词分析系统”、中南民族大学王兆鹏团队开发的“唐宋文学编年地图”平台、国家语言文字工作委员会的“中华经典诗词知识图谱构建技术研究”项目等。这些研究丰富了以文学视角为主的学科理论基础, 充实了以诗词概况信息或诗词相关性信息为研究对象的统计分析和可视化, 为人们直观了解中华优秀传统文化提供了新式的视角。此外, 唐诗中的情感意象一直是人文学家的关注重点。关于各种意象蕴含情感的研究, 如李森的《唐诗观

① 王兆鹏、邵大为:《数字人文在古代文学研究中的初步实践及学术意义》,《中国社会科学》2020年第8期。

② 黄水清:《人文计算与数字人文: 概念、问题、范式及关键环节》,《图书馆建设》2019年第5期。

③ 蔡迎春:《数字人文评价: 学科性、专业性、技术性》,《中国图书馆学报》2021年第4期。

④ 邹亚国等:《基于GIS的中国历代诗词地名提及的时空格局与归因》,《地理信息世界》2018年第4期。

⑤ 张卫等:《面向数字人文的古诗文本情感术语抽取与应用研究》,《中国图书馆学报》2021年第4期。

⑥ 高劲松等:《数字人文视域下诗人的时空情感轨迹研究——以李白为例》,《数据分析与知识发现》2022年第9期。

⑦ 宋雪雁、刘寅鹏:《唐朝应制诗人社会关系网络及主题演化研究——基于〈全唐诗〉的分析》,《兰台世界》2021年第10期。

花植物意象研究》;^①或系统统计各种意象使用的频率,如葛四嘉提到《唐诗三百首》意象标注语料库的构建及统计分析;^②或是探讨不同意象的翻译,如朱李探讨诗词意象的可译性;^③又或是研究意象的文化内涵,如张莹对“长安”意象内涵的探讨。^④这些研究都丰富了学界对于唐诗意象的理解,更是古今文化思维的碰撞,为唐诗意象被更广阔的人群所了解奠定基础。

尽管已经有丰富的数字人文视野下的诗词研究,以及关于唐诗意象的研究,但是很少有人将唐诗意象与诗人社交网络关系联结,从而探讨这些意象代表的情感是否存在共鸣、共鸣之下又是否蕴藏着更多社交网络的联系。本文通过社交网络理论,对《全唐诗》诗人社会关系进行分析,构建出较完整的意象共鸣与社会关系的知识图谱,以充盈数字人文资料库,使唐诗传统文化的传承与不断发展的时代同步。

二、数据和方法

本文主要数据来源有二:一是“中国历代人物传记资料库”,二是《全唐诗》收录的近三千名诗人的五万余首诗歌语料。“中国历代人物传记资料库”是由哈佛大学费正清中国研究中心、北京大学中国古代史研究中心、台湾“中研院”历史语言研究所共同主持的学术数据库,包含超过36万个历史人物,记录了53,850个唐人的传记(截至2015年底),被广泛应用于数字人文研究。其关于唐代人物及亲属关系的资料来源包括京都大学人文科学研究所东亚人文情报学研究中心“唐知识库”项目、《唐代墓志汇编》(周绍良主编,上海古籍出版社,1992年)与《唐代墓志汇编续集》(周绍良、赵超主编,上海古籍出版社,2001年),以及唐末五代初墓志,^⑤而唐代人物著述交往关系主要来源是《唐五代人交往诗索引》(吴汝煜主编,上海古籍出版社,1993年)。本文综合了两个资料库,从中提取了诗人及其社会关系,形成一个由1,663个诗人节点、4,864个外围节点、14,054条边构成的社交网络。网络中的入度描述诗人被动接收的社会关系数,出度描述其主动发出的社会关系数。节点之间的连边表示有文字记录的诗人

① 李森:《唐诗观花植物意象研究》,硕士学位论文,新疆师范大学,2020年。

② 葛四嘉:《〈唐诗三百首〉意象标注语料库的构建及统计分析》,硕士学位论文,南京师范大学,2019年。

③ 朱李:《诗词意象类型与可译性——以杨、霍两版英译金陵十二钗判词为例》,《翻译研究与教学》2020年第1期。

④ 张莹:《唐诗中的“长安”意象及其文化隐喻》,《金陵科技学院学报(社会科学版)》2020年第4期。

⑤ Harvard University, “Academia Sinica”, and Peking University: China Biographical Database, August 8, 2022, <https://projects.iq.harvard.edu/cbdb>, accessed on May 22, 2024.

交互关系，交互次数越多，边的权重越大，对应的线条越粗。

社交网络分析是计算社会科学的重要研究方法之一，本文则采用社交网络理论中的强弱关系理论与网络社群视角进行诗人社会关系和流派分析。强弱关系理论是经典的社交网络理论之一，由美国社会学家马克·格兰诺维特（Mark Granovetter）提出，其核心主张可概括为“强关系传递影响，弱关系传递信息”，并通过四个测度来描述关系的强弱：互动频率、信任度、亲密程度、互惠交换。构建于数学图论的网络分析指标已形成成熟体系，覆盖网络直径、节点中心性、最短路径、模块度等常见测度，网络社群结构的检测伴随着1990年代复杂网络科学的兴起并快速发展，已经被广泛应用于社会阶层、社会资本流动、历史人物关系的研究。^①

三、唐朝诗人社会关系网络中的社群流派

（一）强弱关系理论视角下的诗人社会关系网络

强弱关系理论视角观察唐代诗人的社会关系及属性，可帮助理解诗人社会关系与诗作意象的关联。对于唐朝诗人正向强弱关系的编码，本文参考了卜长莉^②文章中诠释的由费孝通先生在《乡土中国》一书中提及的“差序格局”理论。在伦理本位的中国传统社会，人际关系在血缘关系和地缘关系的基础上形成了“差序格局”。在情感上，儒学伦理通过君臣、父子、夫妇、兄弟、朋友等“五伦”将此格局展现。五伦中亲缘关系明显占领主导地位，且在传统父权制社会中，人与人之间的血缘伦理与社会等级关系都是父权制的衍生物，由此，君臣和朋友关系实际上是父子与兄弟关系的延伸，父子可以说是一切纵向关系的代表（譬如亲如父子的师生等），而兄弟是一切横向关系的代表（比如互赠诗文的诗友与文友、处于同一派系的同道、处于同一师门的同学等），夫妻则是男女两性之间的关系代表，这些都属于正向强关系。而在情感之外，传统社会还以人情往来、利益交换拓展社交网络。李智超和罗家德^③在他们的文章中提到“讲利害”的生人关系便是正向弱关系的写照。它在以情感为主导的关系之外形成了一个可以保持理性去算计利益的关系圈，讲究对等交换与期望相符，是一种工具性为主的关系（譬如某人向某人献策，实际是以计谋交换对等的利益，单方面赠诗大多因为对

① 赵甜芳：《计算传播研究的知识地图与实证框架——基于12991篇中外核心文献的对比分析》，《新闻与传播研究》2023年第3期。

② 卜长莉：《“差序格局”的理论诠释及现代内涵》，《社会学研究》2003年第1期。

③ 李智超、罗家德：《中国人的社会行为与关系网络特质——一个社会网的观点》，《社会科学战线》2012年第1期。

方与自己期望相符等)。而负向强弱关系中,以是否有明显针对个人的情感(如厌恶、忌讳)和行动(陷害、排挤、得罪等)进行划分。

表1 唐朝诗人社会关系的五大类别

性质	程度	具体范畴	案例
正向	强关系	父子、兄弟、攀亲叙族、夫妻、情人、主仆、恩主、好(诗)友、同年友、学生、弟子、世交父执、教授、党羽、党魁、结党、门人、门客、部将、幕僚、谋士、同学/同门、同乡、同道、战友	包融与包何为[父子],宋之问和刘希夷为[甥舅],杜审言与杜甫为[祖孙],韦应物与韦庄为[祖孙],武三思为萧至忠的[恩主],李白与杜甫互相赠诗为[诗友]
	弱关系	推荐、支持、欣赏/器重、喜爱、称道、军事支持、礼待、致贺、同游、送别、合著、作序/跋/碑记/祝词/佛寺记/斋/堂铭/神道碑/挽诗/词/行状、致启/书、赠诗/文、献策	张昌宗[称道]宋之问,李白[帮助]郭子仪,顾况[礼待]白居易,柳宗元[致启]赵宗儒,刘长卿[赞扬]李冶
中性	一般	未详、相识、贷款、奏论	张氏[贷款给]蔺廷俊
负向	弱关系	以诗讽忤、拒绝任职/出仕、拒绝联姻、反对/不支持政策	李白[以诗讽忤]章仇兼琼,王审知[拒绝出仕]柳崇的主政期
	强关系	弹劾、攻讦、排挤、不合、忌/恶、反叛、陷害、得罪、鞫治、军事对抗、战胜、抵御或讨平叛军、处决、杀害	李白[得罪]高力士,许敬宗[陷害]长孙无忌,杜甫[忌/恶]史思明

综上,本文在中国历代人物传记资料库给定的社会关系基础上,进一步将诗人社会关系编码为表1所示的五大类别:①正向强关系,包含父母、兄弟、夫妻及其他可考证的亲缘关系,好友、互相赠送诗文的诗(文)友、知己、师承等友善的非亲缘关系;②正向弱关系,如欣赏、单方面赠诗等;③中立关系,表示诗人之间有记录的交集不明,或简单同为某团体成员但无交流;④负向弱关系,如反对、拒绝等不友善关系;⑤负向强关系,如弹劾、陷害等极不友善关系。

概览整个唐朝诗人的社会关系,正向弱关系占主导性地位。以“赠诗、文”为代表的弱关系占比高达79.8%。具有最高创作量的诗人白居易,赠诗人数亦高居榜首(赠予270人),其次是杜甫(赠予225人)和刘禹锡(赠予188人)。反观收到赠诗最多的诗人则以文武兼资、有助成文治之功的张说为榜首(获赠53人),其次是官至吏部尚书及太子太师的书法家颜真卿(获赠45人),以及人称“诗奴”的贾岛(获赠35人)。常见的其他弱关系还包括“作墓志铭”“临别赠言”“作书序/书跋”等。此外,唐朝诗人之间可考证的强关系亦有不少,典型的有:杜甫沿承杜审言之家风家学,韦应物与韦庄同属韦氏家族,

白居易为白行简之胞兄，等等。唐朝诗人中尽管入仕为官者众多，但较少陷于政治党争、弹劾仇杀等负向强关系，但诗人于自身社群之外仍然存在不少负向强弱关系的连接。

唐朝诗人社会关系网络与环境际遇是相呼应的。通过网络测量指标，进一步对唐朝诗人及其外围社会关系网络进行分析。本文所构建的有向图以诗人为源头节点，目标节点则为其社会关系，通过度中心性来衡量诗人社交网络节点地位与核心性。度中心性指一个节点与其他节点直接连接的条数总和，是用来衡量节点核心性和社会地位的基本指标之一。经过计算，得到以下数据：平均节点度为1.975，平均聚类系数是0.076，网络直径为12，平均路径长度为4.302。平均节点度较低，但符合幂律分布，即只有少数诗人拥有大量社会关系，大多数诗人社交关系较少。

拥有较高度中心性的点可被视作唐代诗人中的“活跃者”，在交往互动中地位显著，或具有较强的影响力，或起着结构洞的作用。通过分析唐代诗人节点的出度中心性可知，出度中心性超过200的诗人为白居易、杜甫、刘禹锡、李白。这四位诗人的度中心度排名所彰显的“活跃度”也与传统人文学者对开元和元和两大诗人群体的研究结论相符。这四人同时在介数中心性榜单中名列前茅，也可以说明他们是所处时代位居前列的社交活跃者。诗人张说一生历经四朝，先后三次为宰相，三作中书令，参政长达20多年，被誉为“一代文宗”，其社会关系的质量和数量均名列前茅。韩愈曾任监察御史与刑部侍郎，被誉为“唐宋八大家”之首，交游广泛，具有较高的介数中心性，反映出他在网络中的关键桥接作用。

（二）与唐朝历史阶段相符的唐朝诗人社群结构

唐诗历史阶段划分历来有“四唐说”和“五唐说”两种说法。宋朝严羽论述“五唐说”，将唐诗分为唐初体、盛唐体、大历体、元和体、晚唐体，^①这一论述后被广泛运用到选诗和评诗过程中。高棅等人结合唐诗各个时期的风貌，进一步探讨“四唐说”，将唐诗分为初唐、盛唐、中唐、晚唐四个阶段。^②其中初唐为贞观、永徽至开元初（627—712年），盛唐为开元、天宝间（713—756年），中唐为大历、贞元中（766—805年），^③晚唐为元和之际到开成以后（806—907年）。20世纪的唐诗学界又相继提出多种唐诗分期方法，但总体以“四唐说”的影响最大。

① 张红运：《二十世纪唐诗分期研究述略》，《南京社会科学》2006年第6期。

② 张红运：《“四唐”说源流考论》，《贵州社会科学》2006年第4期。

③ 757—765年为盛唐与中唐之间的过渡时期。

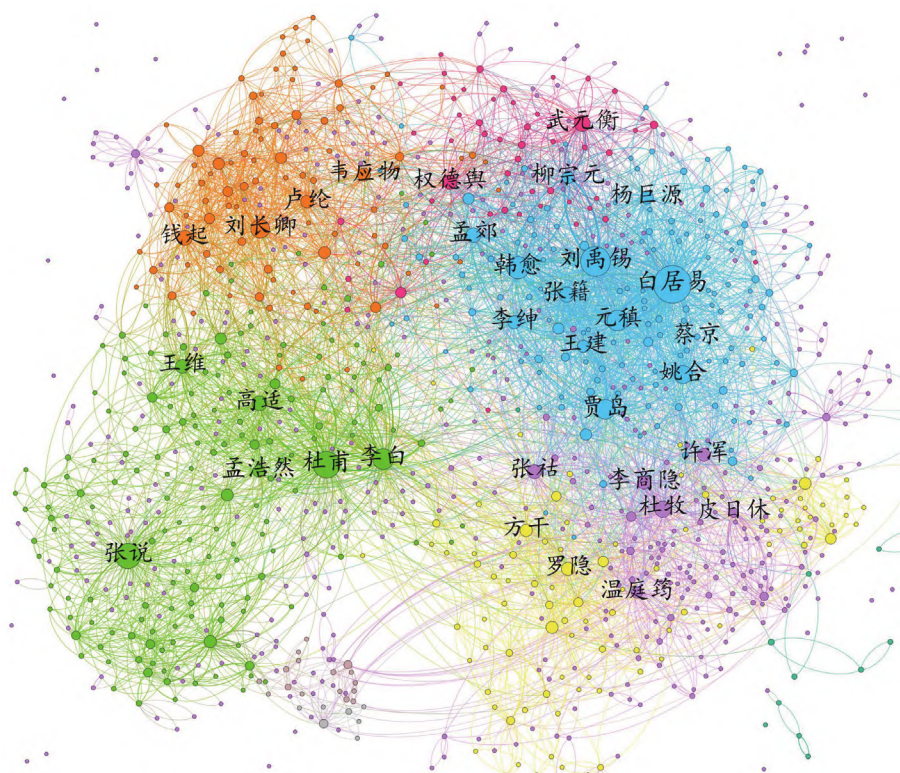


图1 唐朝诗人社交网络中的社群结构(局部)

本研究参照“四唐说”进行诗人历史时期的标注,并借助模块度算法检测出诗人社群。网络模块度反映了诗人群体的聚集程度,模块度取值范围越接近1,代表网络社群结构就越显著。该网络模块度为0.455,说明网络具有明显的社群结构。经社区检测算法识别后,整个诗人交互网络被大致划分为四个主要社群(见图1),算法自动为同一社群节点赋予相同颜色。研究发现诗人社群对应的历史时期和“四唐说”存在部分差异。

初唐时期的诗人社群结构不明显,盛唐时期的诗人社群规模较大。虽然初唐四杰“王杨卢骆”名气较大,但作为先行者的四人互动不多,后人亦少,未能观测到明显的社群结构。“李杜诗篇万口传”引出了以李白和杜甫为核心的盛唐诗人群。盛唐虽短,但诗坛璀璨,除诗仙、诗圣外,涌现出诸多风格迥异的名家,如开元年间的张说,与苏颋齐名,并称“燕许大手笔”,曾三次为相;边塞诗人高适,诗作质朴、风格雄浑,推崇建安风骨;山水派诗人王维与孟浩然,继承陶渊明之志,前者诗画一体、富有禅境,后者自然疏淡、意境闲远。这些诗人的社交网络地位与他们的文坛地位相符。

在盛唐到中唐过渡时期的诗人社群规模与盛唐时期相当，但聚集程度更高，涌现出一批诗人社群，以钱起、韦应物、刘长卿、卢纶等人为代表。这些诗人作为中间群体出现在网络中，桥接盛唐与中唐两大诗人社群。

中唐时期的诗人社群包含多个影响力节点，且这些核心节点之间联系紧密。“诗到元和体变新”^①概括了从大历贞元中到元和之际的中唐诗坛。“韩孟诗派”以韩愈、孟郊、贾岛、姚合等为代表，推崇“不平则鸣、苦吟以抒愤”的创作风格。韩愈作为诗派领袖也同时被誉为“文章巨公”和“百代文宗”。同期稍后，以元稹、白居易为核心的“元白诗派”，继承儒家诗论传统，秉持“文章合为时而著，歌诗合为事而作”^②的创作主张。刘禹锡与柳宗元是韩白两派之外的名家，二人同进同贬，友谊甚笃，并称“刘柳”。张籍与王建以“张王乐府”齐名，诗风通俗凝练，有民歌谣谚色彩。隶属这一社群的诗人除互赠诗文外，亦含“同年友”“同道”“同僚”等诸多强关系。

晚唐时期的诗人社群规模大幅缩小，社群内部联系紧密度也相对较低。晚唐诗人社群中，李商隐和杜牧同为晚唐翘楚，号称“小李杜”，其诗作多咏史回瞻、忧时嗟生；以温庭筠和韦庄为代表的“花间派”诗人独辟蹊径，吟诵内容多为艳情绮思、寄情声筵酒席与绣幌佳人，以排遣身世之悲与漂泊之感。

四、唐朝诗人社会关系网络背后的意象蕴情关联

（一）唐诗高频意象用字概况

高频意象的使用在唐诗中几乎无可避免——欧阳修《六一诗话》载：

（进士许洞）因会诸诗僧分题，出一纸约曰：“不得犯此一字。”其字乃山、水、风、云、竹、石、花、草、雪、霜、星、月、禽、鸟之类，于是诸僧皆阁笔。^③

唐人多居于内陆，名山荟萃最能启迪诗意，既有陶渊明“采菊东篱下，悠然见南山”的淡泊，也常见杜甫“会当凌绝顶，一览众山小”般的豪情。古时交通不便，车马行船处，最能道离情，故有“柳条折尽花飞尽”“醉别江楼橘柚香”“日暮酒醒人已远”等临别景致及相关意象出现。张若虚一首《春江花月

① 白居易撰，顾学颉校点：《白居易集》，北京：中华书局，1979年，第503页。

② 刘昫等撰，中华书局编辑部点校：《旧唐书》卷166，北京：中华书局，1975年，第4347页。

③ 欧阳修著，李逸安点校：《欧阳修全集》，北京：中华书局，2001年，第1951—1952页。

夜》，题出五种高频意象，幽情画意跃然纸上。唐代诗人多为士子，时而借物抒志，以“松”喻直，以“石”喻坚，以“竹”喻节，以“雪”喻洁。种种物象背后，寄托了诗人的情志期许。

《〈唐诗三百首〉意象标注语料库的构建及统计分析》^①提到，古诗词中单字词占据了绝对的优势，多字词主要是专有名词。由此可知，单字词作为意象用词是具有一定代表性的。本文利用Python分析《全唐诗》诗歌内容，鉴于古诗词的特性，采用逐字切分的处理方式，筛除常见的虚词（如“之”“乎”“者”“也”“何”“而”等），可得高频意象用字呈幂律分布，即头部几个意象出现频率极高，大多数意象出现频率较低。根据表2呈现的前30位的高频意象可观察出这一趋势。

言有尽而意无穷，“意”是语言难以完整表达的，因而要借助“象”。王弼言：“象生于意而存象焉，则所存者乃非其象也。”^②这是说，当人们通过“象”去理解“意”时，“象”并非消失了，而是与“意”共同存在。若非“生于意”所理解的“象”，“象”就与前者不同了。故“存象者，非得意者也”而“忘象者，乃得意者也”，不纠结于物象的存在而是将物象与意象结合，才是意象之精髓。由此可知，简单直接地用外界的物来划分意象种类是不可取的。譬如，“云”在全唐诗中有多种含义，存在诸如“忽闻车马至，云是故人来”（白居易《喜友至留宿》卷433—24^③）、“辜负沧洲愿，谁云晚见招”（杜甫《奉赠卢五丈参谋（琒）》卷233—28）、“名数虽云隔，风期幸未遥”（张九龄《和吏部李侍郎见示秋夜望月忆诸侍郎之什其卒章有前后行之戏因命仆继作》卷47—12）等存在“云”字而非云的意象的情况。因此，表2呈现的高频意象的具体内涵还可结合诗歌语境进行详细考证，这也是后续的研究空间所在。

表2 《全唐诗》排序前30位的高频意象用字

次序	意象用例	频次	次序	意象用例	频次
1	山	18,212	16	烟	5,773
2	风	17,030	17	树	5,711
3	日	16,688	18	书	5,566
4	云	15,890	19	石	5,478

① 葛四嘉：《〈唐诗三百首〉意象标注语料库的构建及统计分析》，硕士学位论文，南京师范大学，2019年。

② 王弼撰，楼宇烈校释：《周易略例》，北京：中华书局，2011年，第415页。

③ 以下所引诗歌，均引自彭定求等编：《全唐诗》，北京：中华书局，1960年。后引用诗句附上该书原诗卷数及编号，不再详注页数。

续表 2

次序	意象用例	频次	次序	意象用例	频次
5	天	14,157	20	马	5,475
6	花	12,340	21	酒	5,353
7	水	12,291	22	海	4,961
8	月	12,204	23	林	4,785
9	春	11,842	24	雪	4,745
10	秋	8,761	25	楼	4,222
11	夜	8,159	26	叶	3,887
12	江	8,131	27	鸟	3,881
13	雨	6,459	28	松	3,717
14	路	6,220	29	竹	3,508
15	草	5,932	30	柳	3,123

（二）唐朝诗人社会关系与意象蕴情

本文主要探讨学界已有定义的意象情感，并从整个社交网络角度来看意象情感继承。譬如“云”意象，刘艳芬认为，其承继了对离情别意的表达，也喻指对人生的漂泊失意，更觉脱去尘俗之气，带了闲静平淡。^①离别之意，最初从“初唐四杰”的骆宾王^②开始蕴情，而后至开元的核心节点张说^③将这种意象之中的离别悲戚扩散：开元时期的诗人写到离别时较多使用“浮云”意象。^④对人生的漂泊失意的喻指则是由开元诗人李白^⑤扩散到其所在的社交网络中；^⑥元和诗人韩愈^⑦继承前人，这种情感共鸣在元和社交网络中得到延续。^⑧从漂泊

① 刘艳芬：《从唐诗看浮云意象的佛禅意味》，《社会科学辑刊》2013年第3期。

② 骆宾王：“还望青门外，空见白云浮”，《送郭少府探得忧字》卷78—31。

③ 张说：“潮水东南落，浮云西北回”，《石门别杨六钦望》卷88—38。

④ 李白：“浮云游子意，落日故人情”，《送友人》卷177—3；宋之问：“羽客笙歌此地违，离筵数处白云飞”，《送司马道士游天台》卷53—44；刘长卿：“白云西上催归念，颍水东流是别心”，《颍川留别司仓李万》卷151—68。

⑤ 李白：“浮云本无意，吹落章华台”，《赠别郑判官》卷174—23。

⑥ 杜甫：“月明垂叶露，云逐渡溪风”，《秦州杂诗二十首》卷225—48；“片云天共远，永夜月同孤”，《江汉》卷230—28。

⑦ 韩愈：“浮云柳絮无根蒂，天地阔远随飞扬”，《听颖师弹琴》卷340—14。

⑧ 温庭筠：“云边雁断胡天月”，《苏武庙》卷582—23；“一行寒雁陇云愁”，《过潼关》卷582—19。韦应物：“浮云一别后，流水十年间”，《淮上喜会梁川故人》卷186—8。

失意到脱去尘俗之气的云,这种精神之上的禅意则由核心节点杜甫^①开始扩散,到王维^②诗中更为突出,并通过王维自身的社会关系联结到元和时代的重要节点白居易,^③二度扩散,^④也更使“云”这一自然客观物象超脱尘累,变得“意”与“象”合。

“风”意象也可以表达同样的思乡、怀人之情。从王勃^⑤所在的初唐文化圈到开元盛世的李白,^⑥再到元和文坛的张籍,^⑦这股传承在“风”意象之中的相思怀人的情感一直绵延不断,正说明了意象蕴情的传承。

“花”意象蕴意烘托喜悦闲适或是表达离别与世事无常,这在李森^⑧的研究中有所提及。于前者,唐初的宋之问^⑨将这种闲适恬淡心情传递到两位开元时期的核心诗人——李白和杜甫,^⑩李杜^⑪又进一步将这种心情传承到他们的社交网络之中,而后通过处于结构洞处的张志和^⑫传承到元和诗人群:从核心节点诗人韩愈^⑬到“元白”^⑭、孟郊^⑮等重要节点,这种意象蕴情层层扩散;^⑯而从开元时期到元和时期的核心节点诗人,这种离别的蕴情内核始终传承如一,^⑰当然对于世事无

① 杜甫:“何时一茅屋,送老白云边”,《秦州杂诗二十首》,卷225—48。

② 王维:“行到水穷处,坐看云起时”,《终南别业》卷126—60。

③ 白居易:“花非花,雾非雾;夜半来,天明去。来如春梦几多时?去似朝云无觅处”,《花非花》卷435—27。

④ 杜牧:“尽日看云首不回,无心都大似无才”,《云》卷522—66。

⑤ 王勃:“况属高风晚,山山黄叶飞”,《山中》卷56—49。

⑥ 李白:“长风几万里,吹度玉门关”,《关山月》卷163—1;绵延至高适“千里黄云白日曛,北风吹雁雪纷纷”,《别董大》卷214—82。

⑦ 张籍:“洛阳城里见秋风,欲作归书意万重”,《秋思》卷386—74;绵延至李商隐“相见时难别亦难,东风无力百花残”,《无题》卷539—130。

⑧ 李森:《唐诗观花植物意象研究》,硕士学位论文,新疆师范大学,2020年。

⑨ 宋之问:“桂子月中落,天香云外飘”,《灵隐寺》卷53—30。

⑩ 杜甫:“晓看红湿处,花重锦官城”,《春夜喜雨》卷226—41;李白:“桃花流水窅然去,别有天地非人间”,《山中问答》卷178—5。

⑪ 从孟浩然“待到重阳日,还来就菊花”,《过故人庄》卷160—85,到王维“人闲桂花落”,《鸟鸣涧》卷128—43,再到常建“竹径通幽处,禅房花木深”,《题破山寺后禅院》卷144—36。

⑫ 张志和:“西塞山前白鹭飞,桃花流水鳊鱼肥”,《渔父歌》卷308—3。

⑬ 韩愈:“百般红紫斗芳菲”,《晚春》卷343—65。

⑭ 白居易:“莫怕秋无伴醉物,水莲花尽木莲开”,《木芙蓉花下招客饮》卷443—69;元稹:“卷舒莲叶终难湿,去住云心一种闲”,《酬李甫见赠十首(其六)》卷413—11。

⑮ 孟郊:“丽蕊惜未扫,宛枝长更纤”,《邀人赏蔷薇》卷380—5。

⑯ 张祜:“石榴未拆梅犹小,爱此山花四五株”,《樱桃》卷511—152;刘禹锡:“城边流水桃花过,帘外春风杜若香”,《寄朗州温右史曹长》卷361—13;李商隐:“危亭题竹粉,曲沼嗅荷花”,《闲游》卷540—192。

⑰ 杜甫:“不分桃花红胜锦,生憎柳絮白于绵”,《送路六侍御入朝》卷227—47;高适:“柳条弄色不忍见,梅花满枝空断肠”,《人日寄杜二拾遗》卷213—7;李白:“别来几春未还家,玉窗五见樱桃花”,《久别离》卷163—17;孟浩然:“夜来风雨声,花落知多少”,《春晓》卷160—168;王维:“木末芙蓉花,山中发红萼”,《辛夷坞》卷128—40;白居易:“何况寻花伴,东都去未回”,《西明寺牡丹花时忆元九》卷432—1;元稹:“去时芍药才堪赠,看却残花已度春”,《忆杨十二》卷411—29;张祜:“晓风抹尽燕支颦,夜雨催成蜀锦机”,《蔷薇花》卷511—135。

常的伤感也不例外。^①

即使不将所有意象一一列出,综合以上几个例子而言,也可发现唐朝诗人社会关系与高频意象情感传承存在较强关联,特别是开元和元和两大诗人群体。意象蕴情的传承实际上是一种情感共鸣,且越是核心的人物,越能将这种暗含在意象之中的情感扩散开来,然后通过搭桥者将情感持续不断地传承。无论经过多少演化,意象的核心蕴情是波动不大的。

(三) 正向强关系带来意象情感的趋同

在前文讨论唐朝诗人的社会关系时划分出了五大类,即正向强关系、正向弱关系、中性关系、负向弱关系与负向强关系。但是其中正向关系占绝对主导地位,中性关系与负向关系占比低、对情感的影响有限。下文重点以正向关系为例进行讨论。

提到唐代诗人的正向强关系,李杜的忘年之谊是无法被绕开的。“李白与杜甫是中国文学史上光照千古的双子星座”^②,据刘明华与吴增辉^③分析,在李杜短暂的同游后,杜甫对李白的怀念几乎贯穿一生,杜甫不断地对李白解读剖析、不断地与之同频共振,加深了二者的连接。由此,李白与杜甫作为讨论正向强关系对意象情感的影响的研究对象具有代表性。以“花”这一高频意象为例,对于赏景时望见的鲜艳、富有生机之花,杜甫《春夜喜雨》“晓看红湿处,花重锦官城”与李白《山中问答》“桃花流水窅然去,别有天地非人间”确是同一味的闲适与宁静;而于别离时所见的落花,如杜甫“不分桃花红胜锦,生憎柳絮白于绵”(《送路六侍御入朝》)与李白“别来几春未还家,玉窗五见樱桃花”(《久别离》),则不论色彩,均有相似的伤感;又对于多彰显萧瑟或高洁的菊花,杜诗“檐前甘菊移时晚,青蕊重阳不堪摘”(《叹庭前甘菊花》卷216—16)与李诗“可叹东篱菊,茎疏叶且微”(《感遇四首》卷183—7)表达了同样的落寞之情。因意象之“意”源自诗人自身的经历与体悟,不同诗人之间意象的蕴情必然不会完全相同,但互为正向关系的两人往往有许多外在经历或内在性情的共同点,使他们能够相互认可。强关系互相影响便体现于此:见“象”后生“意”,于是挥笔成诗,蕴

① 杜甫:“感时花溅泪,恨别鸟惊心”,《春望》卷224—63;李白:“当荣君不采,飘落欲何依”,《感遇四首》卷183—7;孟浩然:“夜来风雨声,花落知多少”,《春晓》卷160—168;王维:“花心愁欲断,春色岂知心”,《红牡丹》卷128—57;岑参:“绿钱侵履迹,红粉湿啼痕”,《长门怨》卷200—1;白居易:“樱桃昨夜开如雪,鬓发今年白似霜”,《感樱桃花因招饮客》卷441—14;张籍:“茫茫古陵下,春尽又谁知”,《古苑杏花》卷384—21;杜牧:“莫怪杏园憔悴去,满城多少插花人”,《杏园》卷521—49;温庭筠:“知有杏园无路入,马前惆怅满枝红”,《春日将欲东归寄新及第苗绅先辈》卷578—48。

② 郭预衡:《中国古代文学史(二)》,上海:上海古籍出版社,1998年。

③ 刘明华、吴增辉:《杜甫对李白的解读历程——兼论李杜友谊》,《社会科学研究》2006年第4期。

含的情感亦随之潜移默化地影响着对方,使其逐渐趋同,形成蕴含类似情感意象的稳定群体。

(四) 正向弱关系扩大意象蕴情传承

由上文社交网络的整体分析部分可知,在唐朝诗人社会关系网络中弱关系占据了主导地位(79.8%),结合对整体社交网络的情感传承分析部分,不难发现弱关系事实上担任了意象情感传递信息的功能。这点尤其体现在呈现正向弱关系的非同时代诗人,如元稹与杜甫。元稹在杜甫去世九年之后才出生,在元稹为杜甫撰写墓志铭前两人并不产生交集。元稹因抒发见解、为新乐府运动做理论先导,也因杜诗符合自己“浩荡津涯”之审美,于是欣然为杜甫撰写墓志铭,形成单向的推崇作铭的弱关系。于是可以见得,“花”意象类型中,追忆送别的杜诗“不分桃花红胜锦,生憎柳絮白于绵”(《送路六侍御入朝》)与元诗“去时芍药才堪赠,看却残花已度春”(《忆杨十二》),喜悦闲适的杜诗“晓看红湿处,花重锦官城”(《春夜喜雨》)与元诗“百般红紫斗芳菲”(《晚春》);“云”意象类型中,对漂泊失意的隐喻,如杜诗“片云天共远,永夜月同孤”(《江汉》)与元诗“云水兴方远,风波心已惊”(《遣行十首》卷410—20),富有脱俗禅意的杜诗“何时一茅屋,送老白云边”(《秦州杂诗二十首》)与元诗“卷舒莲叶终难湿,去住云心一种闲”(《酬孝甫见赠十首》其六)等,这种隔着时空的“交往”依靠单向理解,使意象成为一种信息被单线传递,且越是深入理解,诗人对意象的蕴情也越认可,而后通过自己的社交网络影响形成新的群体。由此可见,弱关系是扩大意象蕴情传承的重要关系。

上述典型案例表明,唐代诗人社会关系对于意象蕴情具有不同的作用。强关系产生相互的影响,意象蕴含的情感被双方相互认可,最终形成意象蕴情稳定的群体;而弱关系单线传递意象之情感,依靠诗人单向理解形成共鸣,后通过搭桥者持续扩大影响范畴。两者相辅相成,最后形成联结唐朝诗人社交网络的蕴情传承链。

五、唐朝诗人社交网络的知识图谱可视化

为了充分展现唐朝诗人社会关系网络与意象蕴情的关联,本文按照自底向上的方式构建了社交网络的可视化知识图谱。

知识图谱作为一种语义知识库,通过结构化地表达和存储知识内在关联,可快速从巨量冗余的文献资料中提取有用信息。尽管目前已有不少研究致力于将知识图谱应用于古文及古诗词的研究,并且开发出诸如“中国历代人物传记资料库”(CBDB)、“唐诗别苑”、“唐宋文学编年地图”(cnkgraph)、“搜韵网”、“中华

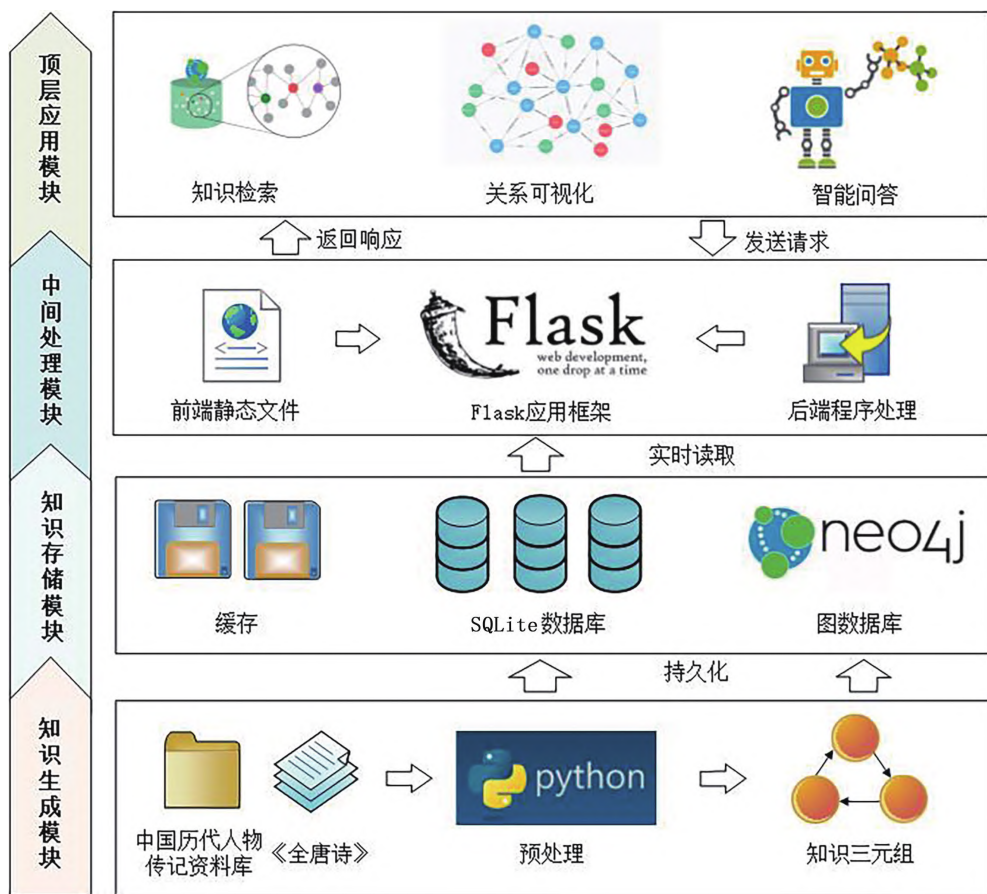


图2 唐朝诗人社会关系与唐诗意象关联的知识图谱平台

经典诗词知识图谱”项目等开放知识图谱平台，推动了唐诗文学的数字化传播。但对比多家知识图谱平台后，笔者发现诗人社会关系可视化呈现方面尚且存在改进空间，如CBDB提供的“引得”网可方便检索诗人社会关系及网络，但局限于以列表形式呈现单个人物的社会关系网络，无从观察整个网络结构及互动关系；cnkgraph提供了带深层检索的知识图谱，但缺乏人物关系类型仍是缺憾。此外，开放共享资料的缺失也是遗憾之处，虽然CBDB、cnkgraph等做得较好的开放平台提供了丰富的检索功能，但前者主要提供数据库资料下载、不方便非专业人士进行统计分析，后者较少以诗歌意象为主体进行知识管理。文学界虽有研究者系统整理唐诗意象，但尚未公开的数据集难免导致后来研究者重复工作。

本文所构建的知识图谱平台在弥补以上缺憾方面做了努力，其特点有二：一是诗人社交关系和网络的交互可视化呈现，二是持续更新的、开放共享的数据集。图2展示了整体框架，主要分为知识生成、知识存储、中间处理、顶层应用

四大模块。平台数据来源主要为“中国历代人物传记资料库”和《全唐诗》，两者相互补充得出诗人关系和唐诗意象数据集。在数据集的基础上，抽取现有唐诗作者网络关系，并通过可视化前端框架Echarts构建唐诗作者网络关系图，得到唐朝诗人关系网络。随后提取诗人及诗歌信息，建立与网络节点的联系，完成知识索引功能。最后通过图数据库Neo4j构建知识图谱，实现数据的存取和可视化。

结 语

本文基于数字人文视角，运用数字工具对唐代部分著名诗人的总体社会关系、核心人物及诗人社群等进行分析。研究发现：一、唐朝诗人群体的社会关系以正向弱关系为主；二、唐朝诗人社群流派基本划分为五个模块，初唐诗人的社群结构不显著，和盛唐诗人群体联系紧密，盛唐与中唐诗人之间存在过渡性的诗人社群，晚唐诗人内部联系松散；三、《全唐诗》高频意象用字具有高度集中的幂律分布特征；四、诗人网络中的正向强关系更容易扩散式传递意象所含的情感，并形成近似意象情感的稳定群体，正向弱关系则承担着扩大传承链的作用，二者相辅相成。

社交网络理论与方法为唐诗文本挖掘提供了新的视角。本文在量化研究结果基础上进行质化分析，得出诗人社群网络与意象蕴情的关联，并搭建了一个诗人社交网络及诗歌意象的可视化平台——“唐诗图谱”，为唐诗文学研究提供了开放数据与交互体验平台，进一步丰富数字人文研究的知识库。

A Study on the Correlation between Social Networks of Tang Dynasty Poets and Emotion Embodied in Imagery

Zhao Tianfang, Liu Xueying, Xu Xiaoke, Wu Xiaokun

Abstract: “The Book of Changes” states, “Observe things and create images,” “Form images to embody meaning.” Imagery embodies the rich and diverse emotions within the hearts of poets. Among the Chinese cultural texts passed down to the present day, the imagery system of Tang poetry is particularly abundant. Using the “China Biographical Database” and “Complete Tang Poem” as samples, and combining social network analysis methods, this study aims to quantitatively analyze the social relationships of Tang Dynasty poets and their implicit emotional associations with common imagery. The study finds that the social relationships among groups of poets are primarily characterized by positive weak ties, with the main social activity being the exchange of poems and verses. Poet communities can be divided into five clusters. The community structure of poets in the early Tang Period is not obvious and is closely linked with the community of poets in the glorious age of Tang Period. There is a transitional group between the poets of the glorious age of Tang Period and the Mid-Tang Period, the late Tang poets were loosely connected internally. The positive strong and weak relationships among poets play different roles in the inheritance of imagery and emotion. Positive strong relationships lead to convergence in imagery and emotion, while positive weak relationships expand the inheritance of imagery and its embedded emotions. Based on these findings, this article constructs an open visualization platform for the social networks of Tang Dynasty poets, namely the Tang Poetry Atlas, to enrich the digital humanities database.

Keywords: Digital Humanities; Tang Dynasty Poets; Imagery; Four Tang Theories; Social Network

(编辑: 严程)